

## Практическая работа 9

### Сюжет и 2 сценария

Система предназначена для автоматизации процесса запроса, сбора и верификации документов, необходимых для подтверждения бухгалтерских операций клиентов B2B. Ее бизнес-ценность заключается в снижении ручной работы бухгалтерии, ускорении обработки запросов и централизованном хранении документов.

Основной сценарий (Создание сбора): Бухгалтер, авторизованный в системе, инициирует новый "Сбор документов". Он указывает клиента (компанию), тип операции и перечень требуемых документов (например, "Счет-фактура за Март"). Система создает сбор в статусе "NEW" и автоматически отправляет уведомление клиенту о необходимости загрузить файлы.

Расширяющий сценарий (Загрузка и Верификация): Клиент получает уведомление, авторизуется в системе и видит список требуемых документов. Он загружает файлы (например, invoice.pdf). Система сохраняет файлы, связывает их со сбором и меняет статус на "UPLOADED". Затем система автоматически отправляет файлы во внешнюю "Систему верификации". После проверки статус обновляется на "VERIFIED" или "REJECTED" (если файл не прошел проверку), о чем клиент получает уведомление.

### Три измеримых NFR (Нефункциональных требования)

На основе Utility Tree (Практика 1), ключевыми NFR для системы являются:

1. Performance: p95 времени загрузки документа клиентом (отправка файла до 10 МБ) должен быть  $\leq 5$  секунд.
2. Availability: Доступность критичного клиентского пути (загрузка и скачивание документов) должна быть  $\geq 99.9\%$ .
3. Security: 100% всех клиентских и межсервисных операций должны требовать валидной авторизации (JWT для клиентов, MSA-токены для серверов).

### 3. Выбор решения (Паттерн: API Gateway) и Обоснование

Для управления доступом к микросервисам (Backend Core, Backend Accounting) мы выбрали паттерн **API Gateway**, реализованный через Nginx Ingress. Это решение было принято, поскольку оно решает три ключевые задачи.

Во-первых, шлюз централизует аутентификацию (проверку JWT), избавляя сервисы от дублирования этой логики. Во-вторых, он служит единой точкой входа, которая маршрутизирует запросы клиентов, скрывая внутреннюю топологию системы. В-третьих, Gateway упрощает управление сквозными NFR, такими как Rate Limiting и логирование.

Альтернатива в виде прямого доступа к сервисам была отклонена из-за проблем с безопасностью и дублированием логики. Паттерн BFF (Backend for Frontend) также был отклонен как избыточный, поскольку наши сценарии для веба и мобильных устройств идентичны.

